CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 3
LES MALADIES DU SANG

Correction de l'exercice 1 : Signes et causes des maladies du sang

1) Texte 1 : **drépanocytose** (anémie falciforme) ; texte 2 : **anémie** ; texte 3 : **leucémie**.
2) Signes : texte 1 : douleurs osseuses et articulaires, yeux jaunes, fatigue, globules rouges en faucille. Texte 2 : fatigue, vertiges, maux de tête, paupières et paumes pâles. Texte 3 : globules blancs très nombreux et anormaux, amaigrissement, infections répétées.
3) Texte 1 : hémoglobine anormale transmise par **les deux parents**. Texte 2 : **paludisme** (destruction des globules rouges) et **carence alimentaire** en fer et en protides.
4) La **drépanocytose** : elle est transmise par les parents à leurs enfants.

Correction de l'exercice 2 : Chasser l'intrus

1) **Marasme** : c'est une maladie de malnutrition, les autres sont des maladies du sang.
2) **Maladie** : les autres sont des éléments figurés du sang.
3) **Drépanocytose** : c'est une maladie, les autres sont des constituants du sang.
4) **Alcool** : les autres sont nécessaires à la fabrication du sang.
5) **Appétit excessif** : les autres sont des signes de l'anémie.

Correction de l'exercice 3 : La transmission de la drépanocytose

1) Chacun peut transmettre **A** ou **S**.
2)

Ousmane \ Fatou	A	S
A	**AA**	**AS**
S	**AS**	**SS**

3) Risque d'être SS : **1 sur 4** (25 %) ; d'être AS : **2 sur 4** (50 %) ; d'être AA : 1 sur 4.
4) Le test permet de savoir si l'on est porteur (AS). Deux porteurs informés peuvent mesurer le risque d'avoir des enfants SS et se faire conseiller : c'est la prévention de la forme grave.
5) Boire beaucoup d'eau ; éviter les efforts physiques intenses, le froid et les lieux mal aérés ou en altitude (manque de dioxygène) ; suivre un traitement et des consultations régulières ; avoir une alimentation riche (acide folique).

Correction de l'exercice 4 : L'anémie et l'alimentation

1) 8,5 g pour 100 mL est **inférieur** à la normale (12 à 16 g) : Khady souffre d'**anémie**.
2) Les **règles abondantes** (pertes de sang) et une **alimentation pauvre en fer** (riz et pain).
3) Le **fer** est indispensable à la fabrication de l'**hémoglobine**, qui fixe le dioxygène dans les globules rouges. Sans fer, moins d'hémoglobine : le sang transporte moins de dioxygène aux organes.
4) Exemple : foie ou viande avec du niébé et une sauce aux feuilles vertes. Ajouter des fruits riches en **vitamine C** (orange, citron, goyave, bouye) qui favorisent l'absorption du fer.
5) La transfusion est pratiquée lorsque l'anémie est **sévère** (taux d'hémoglobine très bas) ou après une hémorragie importante.

Correction de l'exercice 5 : **L'hémophilie**

1) C'est une **maladie héréditaire** du sang caractérisée par une coagulation très difficile, due au manque d'une protéine du plasma.
2) L'extraction crée une plaie qui saigne ; le sang ne coagulant pas, le saignement ne s'arrête pas : risque d'**hémorragie** grave.
3) Elle atteint presque uniquement les **garçons** (hommes) ; elle est transmise par les **mères**, généralement non malades.
4) Dans l'hémophilie, il manque une **protéine du plasma** (cause héréditaire) ; dans l'autre cas, ce sont les **plaquettes** qui sont en nombre insuffisant. Dans les deux cas, la coagulation est perturbée.
5) Éviter les sports violents et les blessures ; signaler sa maladie avant tout soin dentaire ou opération ; avoir sur soi une carte d'hémophile ; ne pas prendre d'aspirine.

Correction de l'exercice 6 : **Vrai ou faux**

a) **F** : elle est **héréditaire**, transmise par les parents, et non contagieuse.
b) **V**.
c) **F** : elle se caractérise par une **augmentation anormale** du nombre de globules blancs.
d) **V**.
e) **V**.
f) **F** : ils **augmentent** ce risque, car les parents proches ont plus de chances d'être porteurs de la même hémoglobine anormale.
g) **V**.

LN_EDUCATION